

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU KHẢO SÁT CHUYÊN SÂU

Ứng Dụng Đánh Giá Nghiên Cứu Khoa Học Vào Kỹ Nghệ Yêu Cầu Cho Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự & Tác Vụ (Smart HRM & Task Management)

Môn học: Software Requirement (Kỹ Nghệ Yêu Cầu Phần Mềm)

I. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ TÍNH CẤP THIẾT TRONG KỸ NGHỆ YÊU CẦU (REQUIREMENTS ENGINEERING)

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), các hệ thống Quản trị Nguồn nhân lực (HRM) và Quản lý Tác vụ (Task Management) không còn đơn thuần đóng vai trò là những công cụ lưu trữ dữ liệu tĩnh (CRUD - Create, Read, Update, Delete). Các doanh nghiệp hiện đại đòi hỏi một hệ sinh thái quản trị có khả năng tương tác thông minh, tối ưu hóa nguồn lực theo thời gian thực, đảm bảo tính minh bạch, công bằng thuật toán và hướng tới sự phát triển bền vững của con người.

Dưới góc nhìn của môn học **Software Requirement (Kỹ nghệ Yêu cầu Phần mềm)**, việc thu thập và phân tích yêu cầu không thể chỉ dựa trên các phương pháp phỏng vấn (Interviews) hay khảo sát (Surveys) người dùng thông thường vốn mang tính chủ quan cao. Thay vào đó, quy trình xây dựng tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS - Software Requirements Specification) cần được dẫn dắt bởi phương pháp **Kỹ nghệ yêu cầu hướng nghiên cứu (Research-driven Requirements Engineering)**.

Báo cáo này thực hiện một nghiên cứu tổng quan hệ thống và đánh giá chuyên sâu dựa trên **10 tài liệu nghiên cứu khoa học quốc tế xuất bản mới nhất (giai đoạn 2024–2026)** từ các nguồn tạp chí uy tín (Nature Scientific Reports, Future Business Journal, v.v.). Mục tiêu cốt lõi của báo cáo là trích xuất các khung lý thuyết tiên tiến nhất, từ đó ánh xạ (mapping) và chuyển hóa chúng thành các yêu cầu chức năng (Functional Requirements), yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements), và đề xuất tái cấu trúc mô hình Use Case cho dự án Quản lý Nhân sự & Tác vụ mà nhóm đang triển khai.

II. KHUNG LÝ THUYẾT VÀ BẢNG PHÂN TÍCH TRÍCH XUẤT YÊU CẦU CHI TIẾT

Hệ thống 10 tài liệu được phân loại cấu trúc theo hai trục nghiên cứu cốt lõi nhằm tạo nền tảng vững chắc cho cả hai phân hệ chính của dự án:

- **Trục 1: Quản trị Nhân sự Số, Thuật toán và Bền vững (Sustainable, Digital & Algorithmic HRM)** - Tập trung vào khía cạnh quản trị con người, tính công bằng, sức khỏe tinh thần và chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp.
- **Trục 2: Tối ưu hóa Điều phối Tác vụ và Trải nghiệm Nhận thức (Adaptive Task Offloading & Cognitive UX)** - Tập trung vào kiến trúc hiệu năng, thuật toán phân phối công việc và tối ưu hóa giao diện ra quyết định cho nhà quản trị.

Mã ID	Tên Bài Báo & Nguồn Xuất Bản	Tóm Tắt Cơ Sở Lý Luận Khoa Học	Chuyển Hóa Kiến Trúc Phần Mềm & Yêu Cầu (SRS Mapping)
Pa-per 01	Shaping Inclusive Workplaces for Persons with Disabilities: A Management and HRM Practitioner Perspective (Breit et al., 2026)	Nghiên cứu sâu về các thực hành quản trị nhằm kiến tạo môi trường làm việc hòa nhập, bình đẳng cho nhân sự khuyết tật. Nhấn mạnh việc tổ chức dữ liệu cá nhân hóa và các chính sách hỗ trợ tiếp cận (Accessibility) từ góc nhìn thực tiễn của người làm nhân sự.	Yêu cầu Chức năng (Hồ sơ Mở rộng): Thiết kế cấu hình hồ sơ nhân sự mở rộng ('Accessibility Profiles'), tích hợp tùy biến giao diện phần mềm cho người yếu thế, xây dựng thuật toán tự động tính toán bảo hiểm, trợ cấp đặc thù và phân hệ khảo sát ẩn danh độ hài lòng về môi trường làm việc.
Pa-per 02	EdgeAutoOffloadAI: A deep reinforcement learning framework for adaptive task offloading and resource management in mobile edge computing (Chakravarthy et al., 2026)	Đề xuất khung học sâu tăng cường (DRL) giúp tối ưu hóa việc phân chia và đẩy các tác vụ tính toán nặng từ thiết bị đầu cuối lên các nút điện toán biên di động (MEC) nhằm triệt tiêu độ trễ mạng và tránh tắc nghẽn hệ thống core.	Yêu cầu Phi chức năng (Hiệu năng Hệ thống): Ảnh xạ vào kiến trúc xử lý tác vụ của hệ thống. Khi hàng ngàn nhân viên chăm công, định vị GPS hoặc yêu cầu xuất báo cáo tài chính/lương đồng thời, hệ thống phải sử dụng cơ chế xử lý bất đồng bộ (Asynchronous Processing) và hàng đợi thông điệp (Message Queue) để điều phối tác vụ tại biên, giảm tải cho server trung tâm.

Mã ID	Tên Bài Báo & Nguồn Xuất Bản	Tóm Tắt Cơ Sở Lý Luận Khoa Học	Chuyển Hóa Kiến Trúc Phần Mềm & Yêu Cầu (SRS Mapping)
Pa-per 03	From thriving to task focus: the role of needs-supplies fit and task complexity (Yang et al., 2024)	Khảo sát cơ chế thúc đẩy sự tập trung vào nhiệm vụ (task focus) của nhân viên thông qua mức độ phù hợp giữa nhu cầu cá nhân và nguồn lực công việc (N-S fit). Nghiên cứu thực nghiệm chứng minh sự tương tác mạnh mẽ giữa mức độ phát triển của nhân viên với độ phức tạp của tác vụ (Task Complexity).	Yêu cầu Chức năng (Gợi ý Tác vụ Thông minh): Phát triển Phân hệ Đánh giá độ phức tạp tác vụ ('Task Complexity Matrix'). Thay vì giao việc thủ công, hệ thống tích hợp thuật toán gợi ý tác vụ thông minh, đối sánh giữa độ khó của công việc và hồ sơ năng lực ('Skills Inventory') của nhân viên để tối ưu hóa sự tập trung và giảm stress công sở.
Pa-per 04	The professionalisation paradox: retaining the health advantages of community-based providers in task shifting and task sharing initiatives (Das et al., 2026)	Phân tích "Nghịch lý chuyên nghiệp hóa" trong việc dịch chuyển và chia sẻ công việc (task shifting/sharing). Việc ép buộc chuẩn hóa quy trình quá mức có thể triệt tiêu tính linh hoạt vốn có của nhân sự tuyến đầu, gây áp lực ngược lên tài nguyên tổ chức.	Yêu cầu Chức năng (Luồng công việc linh hoạt): Thiết kế công cụ định nghĩa quy trình động ('Flexible Workflow Engine'). Cho phép Quản trị viên dự án (PM) cấu hình, rẽ nhánh luồng phê duyệt và chia sẻ quyền hạn tác vụ một cách linh hoạt tùy theo bối cảnh thực tế thay vì áp đặt một bộ khung quy trình cứng nhắc cài đặt trong mã nguồn.

Mã ID	Tên Bài Báo & Nguồn Xuất Bản	Tóm Tắt Cơ Sở Lý Luận Khoa Học	Chuyển Hóa Kiến Trúc Phần Mềm & Yêu Cầu (SRS Mapping)
Pa-per 05	Shifts in task absorption during decision-making episodes (Juyumaya et al., 2024)	Sử dụng công nghệ theo dõi ánh mắt (eye-tracking) trong môi trường mô phỏng quản trị kinh doanh để đo lường mức độ đắm chìm/hấp thụ tác vụ (task absorption) của nhà quản lý trong các giai đoạn ra quyết định, chứng minh mối tương quan giữa áp lực thông tin và hiệu suất xử lý.	Yêu cầu Phi chức năng (Thiết kế Giao diện Nhận thức): Thiết kế giao diện Dashboard của nhà quản trị tuân thủ nguyên lý giảm thiểu tải trọng nhận thức ('Anti-Cognitive Overload Design'). Các chỉ số KPI hiệu suất, tiến độ dự án, và cảnh báo nhân sự nghẽn việc phải hiển thị cô đọng, phân tầng thị giác trực quan giúp PM ra quyết định chính xác nhất.
Pa-per 06	An adaptive AI-enabled framework for cognitive data management and real-time optimization of industrial task processing (Zhang et al., 2026)	Xây dựng khung quản lý dữ liệu nhận thức thích ứng bằng AI nhằm tối ưu hóa thời gian thực cho quy trình xử lý tác vụ công nghiệp phức tạp, tự động phát hiện lỗi và điều chỉnh luồng dữ liệu.	Yêu cầu Chức năng (Trợ lý AI Giám sát): Tích hợp công cụ giám sát thông minh hỗ trợ bởi AI. Hệ thống liên tục phân tích dữ liệu nhật ký tác vụ (task logs), tự động dự báo tiến độ hoàn thành dựa trên tiến độ thực tế, đồng thời phát hiện sớm các điểm nghẽn ('bottlenecks') trong luồng công việc để đưa ra cảnh báo thời gian thực.

Mã ID	Tên Bài Báo & Nguồn Xuất Bản	Tóm Tắt Cơ Sở Lý Luận Khoa Học	Chuyển Hóa Kiến Trúc Phần Mềm & Yêu Cầu (SRS Mapping)
Paper 07	Algorithmic human resource management as a mode of algorithmic governance: transparency, fairness, and human agency in the digital workplace (Chen, 2026)	Khái niệm hóa Quản trị nhân sự bằng thuật toán (Algorithmic HRM). Bài báo phân tích sâu sắc rủi ro khi lạm dụng AI/thuật toán trong tuyển dụng, đánh giá KPI, tính lương tự động mà thiếu đi tính minh bạch, gây tổn hại đến quyền tự quyết và niềm tin của nhân viên.	Yêu cầu cốt lõi về Minh bạch & Đạo đức dữ liệu: Thiết lập phân hệ minh bạch thuật toán ('Explainable System'). Mọi hoạt động chấm điểm KPI tự động hoặc đề xuất phân bổ lương từ hệ thống phải đi kèm bản ghi giải trình ('Explainable AI Logs'). Thiết lập tính năng phê duyệt đảo ngược ('Human-in-the-loop') cho phép con người can thiệp và điều chỉnh thủ công khi xảy ra tranh chấp.
Paper 08	Mapping the evolution of digital human resource management: a systematic review and bibliometric analysis (Sakib et al., 2025)	Lược khảo trắc lượng thư mục toàn diện về chặng đường 40 năm của Digital HRM. Nhấn mạnh xu hướng dịch chuyển từ các hệ thống lưu trữ thông tin điện tử biệt lập (e-HRM) lỗi thời sang các mô hình quản trị thông minh tương tác đa kênh dựa trên dữ liệu lớn (Big Data).	Yêu cầu Kiến trúc dữ liệu (Khả năng Mở rộng): Hệ thống phải được thiết kế trên nền tảng kho dữ liệu tập trung ('Centralized HR Data Lake'), có khả năng mở rộng kiến trúc cơ sở dữ liệu để sẵn sàng tích hợp đa nguồn dữ liệu (từ chấm công, đo lường hiệu suất đến chế độ đãi ngộ) trên một nền tảng đồng nhất.

Mã ID	Tên Bài Báo & Nguồn Xuất Bản	Tóm Tắt Cơ Sở Lý Luận Khoa Học	Chuyển Hóa Kiến Trúc Phần Mềm & Yêu Cầu (SRS Mapping)
Pa-per 09	A twenty-two-year journey of sustainable human resource management research: bibliometric analysis (Sakib et al., 2025)	Hệ thống hóa lý thuyết về Quản trị nguồn nhân lực bền vững (Sustainable HRM). Nhấn mạnh việc duy trì sức khỏe tinh thần, ngăn chặn tình trạng kiệt sức (burnout) và thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc - cuộc sống nhằm giữ chân nhân tài và tái tạo sức lao động bền vững.	Yêu cầu Chức năng (Đo lường Sức khỏe Tổ chức): Tích hợp Phân hệ Phân tích Thời gian làm việc và Ngăn ngừa Kiệt sức ('Overtime & Burnout Analytics'). Hệ thống tự động quét quỹ thời gian xử lý tác vụ, đưa ra cảnh báo sớm cho quản lý khi nhân viên có dấu hiệu quá tải và hỗ trợ cấu hình lịch nghỉ phép tái tạo linh hoạt.
Pa-per 10	Green creativity as a mediator between green human resource management practices and sustainable development: insight from Saudi Arabia (Alfadel & Nalband, 2025)	Nghiên cứu về vai trò trung gian của "Sự sáng tạo xanh" kết nối giữa các thực hành quản trị nhân sự xanh (Green HRM) với mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp thông qua đào tạo trực tuyến và số hóa quy trình tác nghiệp.	Yêu cầu Chức năng (Số hóa Quy trình Xanh): Tích hợp giải pháp không giấy tờ ('100% Paperless Integration'). Hiện thực hóa phân hệ ký duyệt điện tử (e-signature) cho mọi quy trình giao việc, nghiệm thu công việc, hợp đồng nhân sự số hóa và tích hợp module đào tạo nội bộ trực tuyến (LMS) về phát triển bền vững.

III. ĐẶC TẢ CHI TIẾT HỆ THỐNG YÊU CẦU PHẦN MỀM CHUẨN SRS

Dựa trên kết quả phân tích hệ thống tài liệu nghiên cứu, nhóm thực hiện mã hóa và đặc tả chi tiết bộ yêu cầu phần mềm của dự án theo định danh tiêu chuẩn phục vụ cho việc thiết lập ma trận kiểm tra chéo (Traceability Matrix) ở các giai đoạn sau:

1. Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements - FR)

- **FR-HRM-01: Quản lý Hồ sơ Đa dạng & Hòa nhập (Kế thừa từ Paper 01, 08)**

Mô tả: Hệ thống phải cho phép lưu trữ và quản lý thông tin nhân sự toàn diện. Hỗ trợ cấu hình hồ sơ tiếp cận mở rộng ('Accessibility Settings') cho nhân sự khuyết tật. Tự động áp dụng bộ quy tắc tính toán chế độ đãi ngộ, bảo hiểm đặc thù dựa trên hồ sơ này.

- **FR-TSK-02: Động cơ Điều phối & Đánh giá Độ phức tạp Tác vụ (Kế thừa từ Paper 03, 04)**

Mô tả: Hệ thống cung cấp công cụ gắn chỉ số độ phức tạp ('Task Complexity Matrix') cho từng công việc khi khởi tạo. Tích hợp thuật toán đề xuất giao việc tự động (Predictive Task Assignment) dựa trên sự tương thích giữa năng lực nhân viên ('Skills Inventory') và độ phức tạp tác vụ. Hệ thống phải cho phép PM thay đổi luồng phê duyệt động ('Flexible Workflow Configurator') ngay trên giao diện mà không cần can thiệp mã nguồn.

- **FR-GOV-03: Phân hệ Minh bạch Thuật toán & Ghi Nhật ký Giải trình (Kế thừa từ Paper 07)**

Mô tả: Mọi tác vụ tự động hóa liên quan đến quyền lợi nhân sự (đánh giá KPI, xếp loại thi đua, đề xuất tăng thưởng) do thuật toán thực hiện bắt buộc phải sinh ra bản ghi giải trình chi tiết ('Explainable AI Logs') hiển thị cho nhân viên kiểm tra công khai. Hệ thống phải cung cấp giao diện cho phép quản trị viên cấp cao can thiệp đè (Override) hoặc phê duyệt lại kết quả thủ công ('Human-in-the-loop').

- **FR-SUS-04: Phân tích Nguy cơ Kiệt sức & Số hóa Quy trình Xanh (Kế thừa từ Paper 09, 10)**

Mô tả: Hệ thống tự động phân tích dữ liệu thời gian làm việc vượt giờ ('Overtime Analytics') của nhân sự theo tuần/tháng. Khi phát hiện chỉ số làm việc quá tải chạm ngưỡng cấu hình an toàn, hệ thống tự động gửi cảnh báo cháy bách ('Burnout Alert') đến cấp quản lý trực tiếp. Tích hợp phân hệ ký văn bản điện tử bằng chữ ký số và module đào tạo trực tuyến LMS để đạt tiêu chuẩn văn phòng không giấy tờ.

2. Yêu cầu Phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR)

- **NFR-PRF-01: Hiệu năng Xử lý Bất đồng bộ và Điều phối tại Biên (Kế thừa từ Paper 02, 06)**

Đặc tả kỹ thuật: Hệ thống phải đảm bảo khả năng chịu tải cao, xử lý mượt mà tối thiểu 500 yêu cầu tương tác đồng thời (Concurrent Users - CCU) tại các khung giờ cao điểm chấm công hoặc kết xuất dữ liệu tác vụ. Thời gian phản hồi của hệ thống (Response Time) đối với các thao tác điều phối công việc thông thường phải nhỏ hơn 2.0 giây nhờ ứng dụng kiến trúc hàng đợi thông điệp bất đồng bộ.

- **NFR-SEC-02: Bảo mật và Kiểm soát Quyền riêng tư Dữ liệu**

Thuật toán (Kế thừa từ Paper 07)

Đặc tả kỹ thuật: Toàn bộ dữ liệu nhạy cảm liên quan đến hồ sơ nhân sự, bảng lương và nhật ký giải trình thuật toán phải được mã hóa ở mức lưu trữ (Encryption at Rest - AES 256) và mức truyền tải (Encryption in Transit - TLS 1.3). Áp dụng mô hình phân quyền dựa trên thuộc tính và vai trò kiểm soát nghiêm ngặt (RBAC & ABAC).

- **NFR-UX-03: Tối ưu hóa Trải nghiệm Nhận thức Trực quan Dashboard (Kế thừa từ Paper 05)**

Đặc tả kỹ thuật: Giao diện Dashboard quản trị phải áp dụng các nguyên lý thiết kế giảm tải nhận thức thị giác. Mật độ thông tin hiển thị trên màn hình không được vượt quá 60% không gian trống, sử dụng biểu đồ phân tầng màu sắc rõ ràng (ví dụ: Đỏ cho điểm nhấn nghiêm trọng, Vàng cho cảnh báo quá tải) để hỗ trợ nhà quản lý nhận diện nhanh tình huống trong vòng 5 giây mà không bị quá tải thông tin.

IV. CHIẾN LƯỢC TỐI ƯU HÓA VÀ CẢI TIẾN MÔ HÌNH USE CASE

Dựa trên phân tích tệp thiết kế hiện tại trong file mô hình Use Case của dự án (UsecaseDiagram.drawio), cấu trúc tương tác hệ thống truyền thống chỉ xoay quanh hai Actor cơ bản là **Employee** và **Project Manager/HR Manager** với các luồng công việc tương tác thủ công. Để tích hợp trọn vẹn giá trị khoa học từ hệ thống tài liệu nghiên cứu quốc tế, nhóm đề xuất một chiến lược tái cấu trúc mô hình Use Case toàn diện như sau:

1. Tái định nghĩa hệ thống Actor (Tác nhân)

- **Employee (Kế thừa Paper 01, 07, 09):** Mở rộng phạm vi tác quyền. Bổ sung các ca sử dụng liên quan đến thiết lập hồ sơ tiếp cận cá nhân, yêu cầu tra cứu nhật ký giải trình thuật toán tính điểm KPI và tự theo dõi chỉ số rủi ro kiệt sức cá nhân.
- **Project Manager / HR Manager (Kế thừa Paper 04, 05, 09):** Tích hợp quyền hạn sử dụng công cụ định nghĩa luồng công việc linh hoạt độc lập, tiếp nhận các báo cáo phân tích trực quan chống quá tải nhận thức thị giác và xử lý các cảnh báo quá tải nhân sự.
- **Bổ sung Hệ thống Actor phụ (Secondary/System Actor) - "System AI Engine":** Định danh đây là một tác nhân hệ thống tự động, đóng vai trò kích hoạt các luồng xử lý ngầm như tính toán độ tương thích tác vụ, tự động sinh log giải trình, và quét dữ liệu thời gian thực để phát hiện điểm nghẽn luồng công việc (Kế thừa Paper 02, 06).

2. Tái cấu trúc các Mối quan hệ Use Case chuyên sâu

Thay vì để các Use Case đứng biệt lập, nhóm áp dụng các quan hệ Phụ thuộc nâng cao (Advanced Dependencies) nhằm thể hiện rõ ràng logic xử lý thông

minh của phần mềm:

- Mối quan hệ «**extend**» từ ca sử dụng cốt lõi "*Assign Task*" sang ca sử dụng nâng cao "*Evaluate Task Complexity & Smart Matching*". Luồng xử lý thông minh này sẽ được kích hoạt tự động dựa trên phân tích lý thuyết từ Paper 03 để gợi ý người thực hiện phù hợp nhất.
- Mối quan hệ «**extend**» từ ca sử dụng "*View Performance Analytics*" sang ca sử dụng "*View Transparent Algorithmic Log*". Điều này bảo đảm đáp ứng trọn vẹn yêu cầu về tính minh bạch quản trị thuật toán được đặt ra trong nghiên cứu của Paper 07.
- Mối quan hệ «**include**» từ mọi hành vi cấu hình luồng công việc hay phê duyệt đặc cách của quản lý bắt buộc phải bao hàm ca sử dụng "*Log Human-in-the-loop Action*" nhằm lưu vết dữ liệu phục vụ mục đích kiểm toán bảo mật hệ thống.

V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO

Việc thực hiện lược khảo và đánh giá hệ thống tài liệu khoa học quốc tế giai đoạn 2024–2026 đã mang lại một bước chuyển mình mang tính chiến lược cho dự án Quản lý Nhân sự & Tác vụ. Nó chứng minh rằng một tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) chất lượng không chỉ được xây dựng từ những mong muốn cảm tính của khách hàng, mà phải được bồi đắp bởi các nền tảng lý luận khoa học vững chắc và đón đầu các xu hướng công nghệ lớn trên thế giới.

Các tri thức thu thập được về **Quản trị nhân sự bền vững (Sustainable HRM)**, **Minh bạch thuật toán (Algorithmic Transparency)** và **Tối ưu hóa điều phối tác vụ biên thích ứng (Adaptive Task Offloading)** đã trực tiếp định hình nên một hệ thống yêu cầu phần mềm có chiều sâu học thuật vượt trội và tính thực tiễn cao.

Bước tiếp theo sau báo cáo này, nhóm sẽ tiến hành cập nhật trực tiếp các chỉnh sửa Use Case vào file thiết kế hệ thống, hoàn thiện toàn bộ tài liệu đặc tả cấu trúc SRS chi tiết. Đây sẽ là kim chỉ nam vững chắc để nhóm bước vào giai đoạn thiết kế kiến trúc phần mềm, xây dựng cơ sở dữ liệu trên PostgreSQL/Supabase và hiện thực hóa mã nguồn hệ thống ở các giai đoạn tiếp theo của môn học.

Phương Pháp Đề Xuất

Tổng quan Quy trình

Nghiên cứu này đề xuất một phương pháp luận toàn diện mang tên **Research-driven Requirements Engineering (RdRE)** nhằm xây dựng tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) cho hệ thống Quản lý Nhân sự & Tác vụ Thông minh (*Smart HRM & Task Management*). Khác với các tiếp cận truyền thống chỉ dựa vào phỏng vấn hay khảo sát người dùng, RdRE đưa kết quả nghiên cứu khoa học quốc tế đương đại trở thành *nguồn yêu cầu gốc* (primary requirements

source), qua đó bảo đảm tính học thuật, khả năng truy vết và tính tiên tiến của hệ thống ngay từ giai đoạn đặc tả.

Toàn bộ quy trình được tổ chức thành bốn giai đoạn tuần tự, như được mô tả trong Hình :

1. **Giai đoạn 1 – Thu thập & Sàng lọc Tài liệu Khoa học:** Hệ thống hóa và đánh giá chất lượng bộ tài liệu nghiên cứu quốc tế giai đoạn 2024–2026.
2. **Giai đoạn 2 – Trích xuất & Mã hóa Yêu cầu:** Ánh xạ tri thức khoa học thành các yêu cầu chức năng (FR) và phi chức năng (NFR) có định danh chuẩn.
3. **Giai đoạn 3 – Thiết kế Kiến trúc Hệ thống Thông minh:** Định nghĩa các thành phần cốt lõi bao gồm động cơ AI, lớp xử lý bất đồng bộ và phân hệ minh bạch thuật toán.
4. **Giai đoạn 4 – Kiểm định & Tái cấu trúc Mô hình Use Case:** Cập nhật và xác nhận tính nhất quán giữa tài liệu SRS và mô hình thiết kế hệ thống.

Giai đoạn 1: Thu thập và Sàng lọc Tài liệu Khoa học

Giai đoạn đầu tiên thực hiện lược khảo hệ thống (*Systematic Literature Review – SLR*) tuân theo giao thức PRISMA trên các cơ sở dữ liệu học thuật uy tín bao gồm IEEE Xplore, Scopus, Web of Science và Google Scholar. Tiêu chí lựa chọn tài liệu được xây dựng theo phương trình tìm kiếm Boolean kết hợp ba nhóm từ khóa cốt lõi sau:

$$Q = (K_{\text{HRM}} \cup K_{\text{Task}}) \cap K_{\text{AI}} \cap \{Y \mid Y \geq 2024\} \quad (1)$$

trong đó K_{HRM} là tập từ khóa liên quan đến quản trị nhân sự số (*digital HRM, sustainable HRM, algorithmic governance*); K_{Task} là tập từ khóa về quản lý tác vụ thông minh (*task offloading, task complexity, workflow optimization*); K_{AI} là tập từ khóa về trí tuệ nhân tạo ứng dụng (*deep reinforcement learning, explainable AI, cognitive computing*); và Y là năm xuất bản.

Sau khi áp dụng quy trình loại trừ trùng lặp và đánh giá chất lượng theo thang điểm CASP (*Critical Appraisal Skills Programme*), bộ tài liệu cuối cùng gồm **10 bài báo** được lựa chọn từ các tạp chí thuộc danh mục Q1/Q2 Scopus, bao gồm *Nature Scientific Reports, Future Business Journal* và các hội nghị quốc tế hạng A*.

Giai đoạn 2: Trích xuất và Mã hóa Yêu cầu Phần mềm

Toàn bộ 10 tài liệu được phân tích theo hai trục nghiên cứu song song: **Trục HRM** (Quản trị Nhân sự Số, Thuật toán & Bền vững) và **Trục Task** (Tối ưu

hóa Điều phối Tác vụ & Trải nghiệm Nhận thức). Tri thức được mã hóa thành các yêu cầu có định danh chuẩn FR- X - nn (yêu cầu chức năng) và NFR- X - nn (yêu cầu phi chức năng), trong đó X chỉ nhóm chức năng và nn là số thứ tự.

Độ ưu tiên của từng yêu cầu được xác định bằng chỉ số Tầm quan trọng Yêu cầu $\mathcal{P}$, được tính như sau:

$$\mathcal{P}_i = \alpha \cdot F_i + \beta \cdot C_i + \gamma \cdot R_i \quad (2)$$

trong đó $F_i \in [0, 1]$ là tần suất xuất hiện chuẩn hóa của yêu cầu i trong bộ tài liệu khảo sát; C_i là điểm đánh giá tác động đến người dùng cuối theo thang Likert 5 mức; $R_i \in [0, 1]$ là hệ số rủi ro kỹ thuật ước lượng bởi chuyên gia (giá trị càng cao biểu thị rủi ro triển khai càng lớn); α, β, γ là các trọng số thực nghiệm thỏa mãn $\alpha + \beta + \gamma = 1$. Trong nghiên cứu này, nhóm thiết lập $\alpha = 0.4$, $\beta = 0.4$, $\gamma = 0.2$ dựa trên đặc thù của dự án HRM.

Kết quả giai đoạn này tạo ra ma trận truy vết yêu cầu (*Requirements Traceability Matrix* – RTM) liên kết từng yêu cầu với bài báo nguồn, thành phần thiết kế và ca kiểm thử tương ứng.

Giai đoạn 3: Thiết kế Kiến trúc Hệ thống Thông minh

Dựa trên bộ yêu cầu đã mã hóa, kiến trúc hệ thống Smart HRM & Task Management được thiết kế theo mô hình phân lớp (*layered architecture*) gồm bốn lớp chức năng độc lập:

Lớp Giao diện Nhận thức (Cognitive UI Layer)

Lớp này hiện thực hóa yêu cầu NFR-UX-03, tuân theo nguyên lý *Anti-Cognitive Overload Design* đề xuất bởi Juyumaya et al.. Dashboard quản trị được thiết kế sao cho mật độ thông tin hiển thị không vượt quá 60% không gian màn hình, với hệ thống màu sắc phân tầng rõ ràng giúp nhà quản lý nhận diện điểm nghẽn luồng công việc trong vòng dưới 5 giây.

Lớp Logic Nghiệp vụ Thông minh (Smart Business Logic Layer)

Lớp trung tâm tích hợp ba mô-đun quan trọng:

- **Động cơ Phân tích Độ phức tạp Tác vụ (*Task Complexity Engine*):** Tự động tính toán chỉ số tương thích giữa hồ sơ năng lực nhân sự và yêu cầu tác vụ, kế thừa lý thuyết *Needs-Supplies Fit* của Yang et al.
- **Phân hệ Minh bạch Thuật toán (*Explainable AI Log Engine*):** Sinh tự động bản ghi giải trình (*Explainable AI Logs*) cho mọi quyết định tự động hóa liên quan đến quyền lợi nhân sự, đáp ứng yêu cầu FR-GOV-03 kế thừa từ Chen.

- **Phân hệ Phân tích Kiệt sức (*Burnout Analytics Engine*):** Quét dữ liệu thời gian làm việc theo thời gian thực, tự động phát cảnh báo khi chỉ số quá tải vượt ngưỡng an toàn, theo khung lý thuyết Sustainable HRM của Sakib et al.

Lớp Xử lý Bất đồng bộ (Asynchronous Processing Layer)

Kế thừa kiến trúc điều phối biên (*Mobile Edge Computing* – MEC) của Chakravarthy et al, lớp này triển khai cơ chế hàng đợi thông điệp (*Message Queue*) nhằm phân tải các yêu cầu đồng thời ở khung giờ cao điểm. Theo yêu cầu NFR-PRF-01, hệ thống phải đảm bảo ràng buộc hiệu năng sau:

$$T_{\text{resp}} \leq T_{\text{max}} \quad \forall u \leq U_{\text{CCU}} \quad (3)$$

trong đó T_{resp} là thời gian phản hồi thực tế (giây); $T_{\text{max}} = 2.0\text{ s}$ là ngưỡng tối đa chấp nhận được; và $U_{\text{CCU}} = 500$ là số người dùng đồng thời tối thiểu phải hỗ trợ.

Lớp Dữ liệu & Bảo mật (Secure Data Layer)

Lớp này hiện thực hóa mô hình kho dữ liệu nhân sự tập trung (*Centralized HR Data Lake*), mã hóa toàn bộ dữ liệu nhạy cảm theo chuẩn AES-256 ở trạng thái lưu trữ và TLS 1.3 ở trạng thái truyền tải, áp dụng đồng thời mô hình kiểm soát truy cập RBAC & ABAC theo yêu cầu NFR-SEC-02.

Giai đoạn 4: Kiểm định và Tái cấu trúc Mô hình Use Case

Giai đoạn cuối cùng thực hiện cập nhật và xác nhận tính nhất quán của mô hình Use Case so với bộ yêu cầu đã đặc tả. Phương pháp kiểm định áp dụng kỹ thuật *Walkthrough* có cấu trúc (Structured Walkthrough) với sự tham gia của nhóm phát triển và đại diện bên liên quan (*stakeholder*).

Ba tác nhân (*Actor*) được tái định nghĩa trong mô hình Use Case cập nhật:

- **Employee:** Mở rộng phạm vi tác quyền, bổ sung khả năng thiết lập hồ sơ tiếp cận cá nhân, tra cứu nhật ký giải trình thuật toán KPI và theo dõi chỉ số rủi ro kiệt sức cá nhân.
- **Project Manager / HR Manager:** Bổ sung quyền sử dụng công cụ định nghĩa luồng công việc linh hoạt (*Flexible Workflow Configurator*) và thực thi cơ chế can thiệp con người (*Human-in-the-loop Override*).
- **System AI Engine (Actor Hệ thống):** Tác nhân tự động mới, chịu trách nhiệm kích hoạt các luồng xử lý ngầm bao gồm tính toán độ tương thích tác vụ, sinh nhật ký giải trình và quét dữ liệu thời gian thực.

Mối quan hệ phụ thuộc giữa các ca sử dụng được mở rộng với hai ràng buộc nâng cao: quan hệ *«extend»* từ ca sử dụng *Assign Task* sang ca sử dụng *Evaluate*

Task Complexity & Smart Matching; và quan hệ $\langle\langle include \rangle\rangle$ bắt buộc từ mọi hành vi phê duyệt quản lý sang ca sử dụng *Log Human-in-the-loop Action* phục vụ kiểm toán hệ thống.